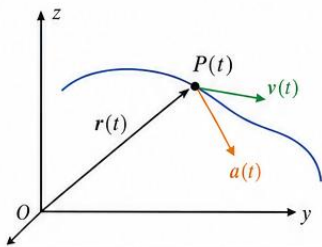


第01章 质点运动学 | 思维导图与一小时路线

1 核心物理图像

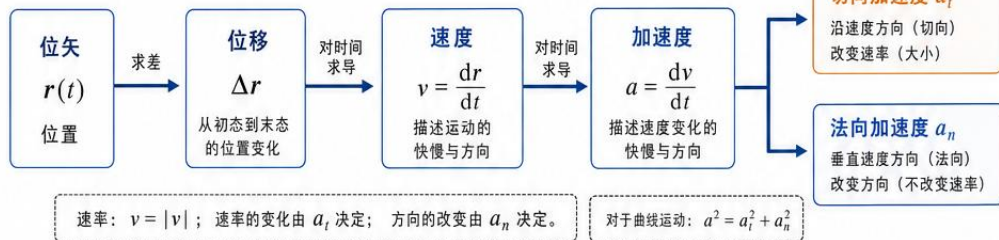
用位置矢量 r 、速度 v 、加速度 a 描述运动。

运动学只回答“怎么动”，
不回答“为什么动”。



- $r(t)$: 位置矢量 (描述质点在空间中的位置)
- $v(t) = \frac{dr}{dt}$: 速度 (描述质点运动快慢与方向)
- $a(t) = \frac{dv}{dt}$: 加速度 (描述速度变化的快慢与方向)

2 思维导图 (运动学主线)



3 前后联系

前置知识



高等数学与矢量基础

- 导数与积分: 是运动学的核心工具
- 矢量分解与投影、坐标变换
- 函数的物理意义与单位分析

后续应用



质点动力学 (下一章)

- 牛顿第二定律 $F = ma$
直接调用本章得到的 $a(t)$

4 高频题型

1 已知 $a(t)$, 积分求 $v(t)$ 、 $r(t)$

注意积分常数由初始条件确定。

2 圆周运动: 求切向加速度 a_t 与法向加速度 a_n

$$a_t = \frac{dv}{dt}, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

3 相对运动: 速度、加速度的合成与分解

牵连运动、相对运动、绝对运动的关系。

4 抛体运动: 分解为水平方向与竖直方向运动

水平匀速, 竖直匀变速; 独立处理后合成。

5 易混辨析 (易错点)

路程 vs 位移



路程: 运动轨迹的长度 (标量, ≥ 0)

位移: 初末位置的矢量差 (矢量)

一般有: 路程 $\geq$ |位移|

平均速度 vs 平均速率



平均速度: $\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$ (矢量)

平均速率: $\bar{v}_{\text{速率}} = \frac{\text{路程}}{\Delta t}$ (标量)

两者方向可能不同, 大小也不同。

加速度方向 $\neq$ 速度方向



加速度描述速度变化的方向,
不一定与速度同向或反向。

例如匀速圆周运动: $a \perp v$ 。

6 自测题区 (判断题)

Q1 位移大小一定等于路程吗?

Q2 匀速率圆周运动加速度为零吗?

Q3 已知 $a(t)$ 求 $v(t)$ 时是否必须带初速度?



7 答案区

A1 否

A2 否

A3 是



速记小结

- ✓ r 定位置, v 定快慢与方向, a 定变化的快慢与方向。
- ✓ 运动学: 描述“怎么动”。
- ✓ 动力学: 研究“为什么动”。

一小时复习路线 (建议)

- 0-10 分钟
核心概念与图像
• r 、 v 、 a 的定义与图像
• 运动学问题求解思路
- 10-25 分钟
思维导图主线梳理
• $r(t) \rightarrow \Delta r \rightarrow v \rightarrow a$
• a_t 与 a_n 的物理意义
- 25-40 分钟
高频题型专题突破
• 已知 $a(t)$ 求 $v(t)$ 、 $r(t)$
• 圆周运动求 a_t 、 a_n
• 相对运动与抛体运动
- 40-50 分钟
易错点归纳与辨析
• 路程 vs 位移
• 平均速度 vs 平均速率
• 加速度方向问题
- 50-60 分钟
自测与总结提升
• 完成自测题
• 查漏补缺, 形成笔记

1. 物理图像

① $r(t)$ 是位置随时间的记录:

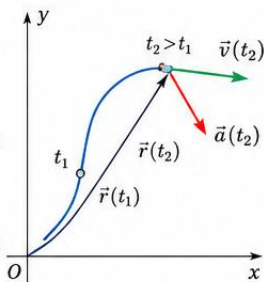
在每一时刻 t , 位置由位矢 $\vec{r}(t)$ 给出。

② $\vec{v}$ 是 $\vec{r}$ 的变化率:

$\vec{v}(t)$ 描述位置随时间变化的快慢与方向。

③ $\vec{a}$ 是 $\vec{v}$ 的变化率:

$\vec{a}(t)$ 描述速度随时间变化的快慢与方向。



2. 核心公式 (必须背诵)

① 速度是位矢对时间的一阶导数

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

② 加速度是速度对时间的导数 (也是位矢的二阶导数)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

③ 位矢由速度积分得到

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v} dt$$

④ 速度由加速度积分得到

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a} dt$$

说明: $\vec{r}(t), \vec{v}(t), \vec{a}(t)$ 均为矢量, 运算遵循矢量运算规则。

3. 解题抓手 (通用思路)

① 已知 $r(t) \rightarrow$ 先求导: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

② 已知 $\vec{v}(t) \rightarrow$ 先求导: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

③ 已知 $a(t) \rightarrow$ 先积分: $\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a} dt$, 再积分得
 $\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v} dt$
 (注意带上初始条件 $\vec{v}_0, \vec{r}_0$)

④ 二维或三维运动 $\rightarrow$ 先分解: $\vec{r} = (x, y, z)$, 分别对 x, y, z 分量求导或积分, 最后再合成。

⑤ 单位检查: $[\vec{r}] = \text{m}, [\vec{v}] = \text{m/s}, [\vec{a}] = \text{m/s}^2$; 结果的量纲要一致。

4. 易混辨析 (高频易错)



速度 ($\vec{v}$) 是矢量, 有大小和方向。

速率 (v) 是标量, 只有大小, 无方向。

✗



平均速度: $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$
由始末位置决定。

平均速率: $\bar{v} = \frac{s}{\Delta t}$
与路径有关, 通常 $\geq |\vec{v}|$ 。

✗



加速度方向不一定与速度方向相同。
(如匀速圆周运动中, $\vec{a}$ 垂直于 $\vec{v}$)

速度增大 (速率变大) 时, $\vec{a}$ 在 $\vec{v}$ 方向;
速度减小 (速率变小) 时, $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 反向。

5. 课堂练习题卡 (典型例题)

例题: 已知质点在平面内的位矢随时间变化为

$$\vec{r}(t) = (4 \sin 5t) \vec{i} + (4 \cos 5t) \vec{j} \quad (\text{单位: m})$$

(1) 求 $x(t), y(t)$;

(2) 消去 t , 求轨迹方程;

(3) 判断运动轨迹的几何形状与大小。

解:

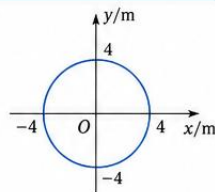
$$(1) \quad x(t) = 4 \sin 5t, \quad y(t) = 4 \cos 5t$$

$$(2) \quad \text{由 } x = 4 \sin 5t, \quad y = 4 \cos 5t,$$

$$\text{消去 } t: \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = \sin^2 5t + \cos^2 5t = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 16$$

(3) 轨迹是以原点为圆心、半径为 4 m 的圆。



6. 自测题 (自我检测)

Q1 速度大小不变, 加速度一定为零吗?

- A. 一定为零
 B. 不一定为零
 C. 可能为零, 也可能不为零
 D. 条件不足, 无法判断

Q2 已知 $a(t)$ 积分求 $v(t)$ 时, 可以不写积分常数吗? ()

- A. 可以, 不影响结果
 B. 可以, 只要最后代入数值
 C. 不可以, 必须由初始条件确定
 D. 不可以, 除非已知 $v(t_0) = 0$

Q3 位移只由始末位置决定吗? ()

- A. 否, 与路径有关
 B. 否, 与运动快慢有关
 C. 是, 只与初末位置有关
 D. 条件不足, 无法判断

答案区

A1 否

A2 否

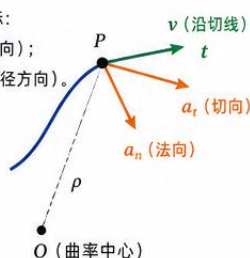
A3 是

提示: Q1: 匀速圆周运动中, 速率不变, 但加速度不为零 (指向圆心)。

Q2: 积分常数由初始条件确定, 不能随意取 0。

Q3: 位移为矢量, $\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$, 只由初末位置决定。

1. 自然坐标的直观图像

沿轨迹建立切向 t 与法向 n 坐标: t 单位矢量沿切线方向 (速度方向); n 指向曲率中心 (凹向内侧, 半径方向)。 r : 位置矢量 v : 速度 (沿切线) t : 切向单位矢量 n : 法向单位矢量 ρ : 曲率半径 (曲率中心 O)注: n 始终指向曲率中心 (轨迹弯曲的“内侧”)。

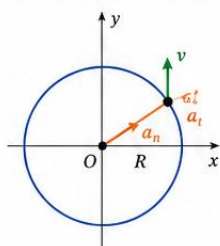
2. 自然坐标下的加速度分解 (核心结论)

总加速度分解为切向与法向两部分: $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$ 切向加速度 $\vec{a}_t$ • 方向: 沿切线 (与 v 同向或反向)

• 作用: 改变速率 (大小)

• 大小: $a_t = \frac{dv}{dt}$ 法向加速度 $\vec{a}_n$ • 方向: 指向曲率中心 (沿 $-n$)

• 作用: 改变方向 (不改速率)

• 大小: $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ 两者互相正交 ($\vec{a}_t \perp \vec{a}_n$), 大小关系: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$ 3. 圆周运动 (半径为 R) 公式汇总

物理量	公式
角位移 θ	$\theta(t)$
角速度 ω	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
角加速度 β	$\beta = \frac{d\omega}{dt}$
线速度 v	$v = R\omega$
切向加速度 a_t	$a_t = R\beta = \frac{dv}{dt}$
法向加速度 a_n	$a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$

特别强调: 匀速率圆周运动 (v 大小不变, ω 为常数)

• $a_t = \frac{dv}{dt} = 0$ (速率不变)

• $a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$ (方向在变, 不为 0)

4. 解题抓手 (快速判断与思路)

1 看到“速率变化”

— 找 $a_t = \frac{dv}{dt}$ (看速率随时间如何变)

2 看到“轨迹弯曲/圆周”

— 找 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ (或 $R\omega^2$)

— 方向指向曲率中心

3 求总加速度大小

— 用勾股定理: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

易错点 (△)

• 认为匀速圆周运动加速度为零 (错!)

• 把 a_n 当成改变速率的加速度 (错!)• 总加速度大小直接相加 $a = a_t + a_n$ (错! 应平方和开根)• 法向方向写成与 n 同向 (错! 应指向曲率中心, 沿 $-n$)

记忆口诀: 切向改速率, 法向改方向; 圆周匀速率, 只有法向不为零。

5. 课堂练习题卡 (典型例题)

例题: 已知质点运动方程 (单位: m, s):

$$x = 2t, \quad y = 6 - 2t^2$$

(1) 求速度 $\vec{v}(t)$ 与加速度 $\vec{a}(t)$;(2) 用自然坐标法求 a_t 与 a_n 的大小 ($a_t = \frac{dv}{dt}$;

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}.$$

解:

(1) 速度与加速度

$$\vec{v}(t) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (2, -4t)$$

$$\vec{a}(t) = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right) = (0, -4)$$

(2) 自然坐标下的切向与法向加速度

$$\text{速率 } v = |\vec{v}| = \sqrt{2^2 + (-4t)^2} = \sqrt{4 + 16t^2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{4 + 16t^2} = \frac{16t}{\sqrt{4 + 16t^2}}$$

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{0^2 + (-4)^2} = 4$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{16 - \frac{256t^2}{4 + 16t^2}} = \frac{8}{\sqrt{4 + 16t^2}}$$

方向: 法向指向曲率中心 (凹向内侧)。

6. 自测题 (检验掌握)

Q1 匀速圆周运动加速度为零吗?

- A. 是
B. 否
C. 不一定, 要看半径大小
D. 不一定, 要看角速度大小

Q2 法向加速度会改变速率吗?

- A. 会
B. 不会
C. 可能会, 也可能不会
D. 只有当 $a_n > a_t$ 才不会改变

Q3 总加速度大小是否等于 $a_t + a_n$?

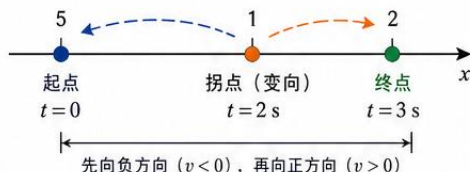
- A. 是
B. 否, 应该用 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$
C. 不一定, 要看方向关系
D. 只有当两者同向时才等于

公式小贴士

• $a_t = \frac{dv}{dt}$
• $a_n = \frac{v^2}{\rho}$
• $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

1. 直观图像：一维变向运动示意

质点沿 x 轴运动，先向负方向，再向正方向。



注意：图中数值对应本页练习题的结果 ($x_0 = 5\text{ m}$, $x_2 = 1\text{ m}$, $x_3 = 2\text{ m}$)

2. 核心辨析：位移 vs 路程

位移 Δx	路程 s
- 定义：末位置减初位置 $\Delta x = x_2 - x_1$ - 有正负，表示方向 - 只与始末位置有关，与路径无关	- 定义：质点实际走过的长度（标量，非负） - 与路径有关，若中途变向，路程 > 位移大小 - 只有在全程不变向时，才有 $s = \Delta x$

易错提醒：路程不能直接写成 $|x_2 - x_1|$ ，除非已知运动过程中没有变向（速度不改变符号）。

3. 标准解题步骤（处理一维变向运动）

1 已知位置函数 $x(t)$ 确定研究的时间区间 $[t_1, t_2]$ 。

2 求速度 $v(t)$ $v(t) = \frac{dx}{dt}$ ，判断速度符号。

3 找变向时刻 解方程 $v(t) = 0$ ，找到速度变号的时刻（可能有多个），这些时刻是变向点。

4 分段计算路程 在相邻变向点之间（含首尾时刻）计算各段路程： $s_i = |x(t_{i+1}) - x(t_i)|$
总路程： $s = \sum_i s_i$

5 计算位移 $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$ （只看始末位置）

4. 课堂练习题卡（典型例题）

例题：质点沿 x 轴运动，位置函数为

$$x(t) = t^2 - 4t + 5 \quad (\text{单位: m})$$

求：在 $t: 0 \rightarrow 3\text{ s}$ 内的位移与路程。

解：

(1) 速度： $v(t) = \frac{dx}{dt} = 2t - 4$

(2) 变向时刻：解 $v(t) = 0 \Rightarrow 2t - 4 = 0 \Rightarrow t = 2\text{ s}$
 $t < 2\text{ s}$ 时， $v < 0$ ； $t > 2\text{ s}$ 时， $v > 0$ ，先负后正。

(3) 各时刻位置：

$$x_0 = x(0) = 5\text{ m},$$

$$x_2 = x(2) = 1\text{ m},$$

$$x_3 = x(3) = 2\text{ m},$$

(4) 路程（分两段）：

$$s_1 = |x_2 - x_0| = |1 - 5| = 4\text{ m}$$

$$s_2 = |x_3 - x_2| = |2 - 1| = 1\text{ m}$$

$$s = s_1 + s_2 = 5\text{ m}$$

(5) 位移： $\Delta x = x_3 - x_0 = 2 - 5 = -3\text{ m}$

结果总结

$$x_0 = 5\text{ m}$$

$$x_2 = 1\text{ m} \text{ (变向点)}$$

$$x_3 = 2\text{ m}$$

$$\text{位移 } \Delta x = -3\text{ m}$$

$$\text{路程 } s = 5\text{ m}$$

5. 常见易错点（橙色为高频）

! 把路程写成 $|x_3 - x_0|$

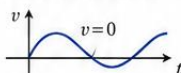
中途若有变向， $s > |\Delta x|$ 。
只有不变向时才有 $s = |\Delta x|$ 。

✗ 错误示例： $s = |x_3 - x_0|$

✓ 正确做法：分段相加

🕒 速度为零的瞬间 $\neq$ 停止一段时间

$v = 0$ 只是瞬时为零，
下一刻速度可能立即反向。



⚡ 负位移 $\neq$ 路程为负

位移为负表示方向为负，
路程永远非负。

路程是长度， $s \geq 0$ 。

📈 只看速度大小不看符号

必须关注速度符号变化，
否则会漏掉变向点，导致
路程计算错误。

6. 自测题（检验掌握）

Q1 一维运动中，路程一定等于位移大小吗？

- A. 是
B. 否
C. 不一定，要看运动情况
D. 只有匀速运动时才不等

Q2 变向点通常由 $v = 0$ 找到吗？

- A. 通常不是
B. 是
C. 只有匀速时才成立
D. 与速度无关

Q3 位移为负，说明末位置在起点的负方向吗？

- A. 不一定
B. 只在匀速时成立
C. 是
D. 与方向无关

答案区

Q1 否

Q2 是

Q3 是

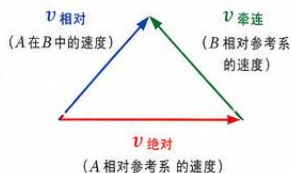
速记小结

- ✓ 先求 $v(t)$ ，再找 $v = 0$ ；
✓ 分段求路程，始末算位移；
✓ 路程非负，位移有正负。



1. 相对运动: 核心关系式

三种速度 (同一时刻)



核心式 (矢量):

$$\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$$

若参考系做匀速平动 (平动参考系), 且 $\vec{v}_{\text{牵连}}$ 为恒定矢量:

$$\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}}$$

2. 解题抓手 (相对运动)



① 统一坐标正方向

先选定 x, y 正方向, 全程保持一致。

② 识别“风从哪里来”

“风从某处来”表示空气相对人的速度方向指向该处。



③ 写矢量关系, 拆分量

先用 $\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$, 再在 x, y 方向投影列方程。

④ 利用已知条件求量

已知速度大小或方向, 联立分量方程求未知量。

3. 约束运动: 核心思想

几何 (约束) 关系先写出来, 再对时间 t 求导, 得到速度/加速度关系。

常见几何约束

圆周约束

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad \xrightarrow{\text{对 } t \text{ 求导}} \quad x v_x + y v_y = 0$$

直线约束

$$y = kx + b \quad \xrightarrow{\text{对 } t \text{ 求导}} \quad v_y = k v_x$$

定长连杆

$$(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = l^2 \quad \xrightarrow{\text{对 } t \text{ 求导}} \quad (x_B - x_A)(v_B - v_A) + (y_B - y_A)(v_B - v_A) = 0$$



约束只是几何关系, 不能只用“长度不变”等口算, 必须对几何式求导得到速度/加速度关系。

4. 课堂练习题卡 (约束运动典型例题)

题目: 两光滑墙面互相垂直, AB 杆连接两小球, A 在水平地面上, B 在竖直墙面上. AB 与竖直墙面的夹角 $\theta = 60^\circ$. 已知 A 的速度为 $-v_0 \hat{i}$, 求 B 的初速度 $\vec{v}_B$.

解:

① 建立坐标: x 水平向右, y 竖直向上。② 几何关系: 设 $AB = l$ (恒定),由图得 $x = l \sin \theta, y = l \cos \theta$.③ 对 t 求导: $v_x = l \cos \theta \dot{\theta}, v_y = -l \sin \theta \dot{\theta}$.

$$\text{消去 } \dot{\theta}: \frac{v_y}{v_x} = -\tan \theta,$$

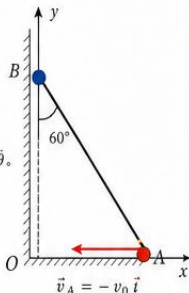
$$\text{即 } v_y = -\tan \theta v_x.$$

④ 代入已知: $v_x = -v_0, \theta = 60^\circ$,

$$\Rightarrow v_y = -\tan 60^\circ (-v_0) = \sqrt{3} v_0.$$

⑤ 结论: $\vec{v}_B = \sqrt{3} v_0 \hat{j}$ (竖直向上),

$$|\vec{v}_B| = \sqrt{3} v_0.$$



5. 能力题卡 (相对运动应用: 风的问题)

题目: 某人以 4 km/h 的速度向正东方向行走。他感到风从正北方向吹来。当他的行走速度加倍为 8 km/h 时, 他感到风从东北方向吹来。求风相对于地面的速度大小及方向。

解题思路: 设风相对地面的速度为 $\vec{v}_w = (v_x, v_y)$ (x 东, y 北)。(1) 速度 4 km/h 时, 风从正北来

表示空气相对人 (相对速度) 指向北:

$$\vec{v}_{w/A1} = (0, +u_1)$$

由相对速度公式:

$$\vec{v}_{w/A1} = \vec{v}_w - \vec{v}_{A1},$$

$$\vec{v}_{A1} = (4, 0)$$

$$\Rightarrow (v_x, v_y) - (4, 0) = (0, u_1)$$

$$\Rightarrow v_x = 4, v_y = u_1$$

(2) 速度 8 km/h 时, 风从东北来表示空气相对人指向西南, 且与东西, 南北成 45° :

$$\vec{v}_{w/A2} = \left(-\frac{u_2}{\sqrt{2}}, -\frac{u_2}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\vec{v}_{w/A2} = \vec{v}_w - \vec{v}_{A2}, \quad \vec{v}_{A2} = (8, 0)$$

$$\Rightarrow (v_x, v_y) - (8, 0) = \left(-\frac{u_2}{\sqrt{2}}, -\frac{u_2}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow v_x = 8 - \frac{u_2}{\sqrt{2}}, v_y = -\frac{u_2}{\sqrt{2}}$$

$$\text{由两式 } v_x \text{ 相等: } 4 = 8 - \frac{u_2}{\sqrt{2}} \Rightarrow u_2 = 4\sqrt{2}, \text{ 再得 } v_x = 4, v_y = -\frac{u_2}{\sqrt{2}} = -4.$$

结论: 风相对地面的速度 $\vec{v}_w = (4, -4) \text{ km/h}$,大小 $|\vec{v}_w| = 4\sqrt{2} \text{ km/h}$, 方向指向东南 (东偏南 45°)。

6. 易错点 (高频踩坑)

❗ ① 风“从东北来”

表示空气相对人的速度指向西南 (向西且向南), 不当当成东北方向。

❗ ② 相对速度不是大小相减

 $|\vec{v}_{\text{相对}}| \neq ||\vec{v}_1| - |\vec{v}_2||$, 必须用矢量式计算, 再求大小。

⚠️ ③ 约束运动只凭“长度不变”

不能口算速度关系, 必须写出几何式并对 t 求导, 才能得到正确关系。

🔗 ④ 分量投影要一致

相对速度公式成立后, 必须在同一坐标系中拆分 x, y 分量, 正方向要统一。

7. 自测题 (检验掌握)

Q1 相对速度一定是两个速度大小相减吗?

- A. 是
B. 否
C. 只有同时才是
D. 只有反向时才是

Q2 在约束运动中, 对几何约束式求导, 会带出速度 (或加速度) 关系吗?

- A. 不会
B. 只会带出位置关系
C. 会
D. 只有圆周的约束才会

Q3 若参考系做匀速平动, 牵连速度恒定, 则质点在参考系中与在惯性系中的加速度是否相同?

- A. 不一定
B. 不相同
C. 相同
D. 无法确定

公式小贴士

- $\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$
- 平动参考系且 $\vec{v}_{\text{牵连}}$ 恒定: $\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}}$
- 圆周约束: $x^2 + y^2 = l^2 \Rightarrow x v_x + y v_y = 0$

答案区

Q1 否

Q2 是

Q3 是

速记小结

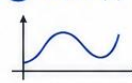
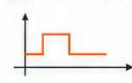
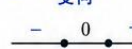
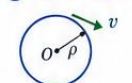
- ✓ 先写矢量关系, 再投影。
- ✓ 约束题: 先几何, 后求导。
- ✓ 风从哪里来: 指向哪里去 (相对人的方向)。



1 公式速查 (记得条件与方向)

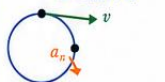
		条件/说明
 位矢与位移	$r(t)$: 位置矢量 $\Delta r = r_2 - r_1$	在同一参考系中
 速度 (矢量)	$v = \frac{dr}{dt}$	对时间求导
 加速度 (矢量)	$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2}$	对时间再求导
 速度与加速度关系	$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$	需给出初速度 v_0 ($t = t_0$)
 位矢与速度关系	$r(t) = r_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$	需给出初始位置 r_0 ($t = t_0$)
 切向加速度	$a_t = \frac{dv}{dt}$	改变速率 (沿切线)
 法向加速度	$a_n = \frac{v^2}{\rho}$	改变方向 (指向曲率中心)
 圆周运动 (半径 R)	$v = R\omega$ $a_t = R\beta$ $a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$	ω : 角速度 β : 角加速度 a_n 指向圆心
 相对运动 (平动参考系)	$v_{\text{绝对}} = v_{\text{相对}} + v_{\text{牵连}}$	参考系匀速平移时, $a_{\text{绝对}} = a_{\text{相对}}$

2 题型触发 (看到关键词, 立刻反应)

1 看到 $r(t)$	求导
	$v(t) = \frac{dr}{dt}$ $a(t) = \frac{d^2r}{dt^2}$
2 看到 $a(t)$	积分并带初值
	$v(t) = v_0 + \int a dt$ $r(t) = r_0 + \int v dt$
3 看到“路程”或“变向”	查 $v = 0$ 分段
	找变向时刻 → 分段求路程 位移只看始末位置
4 看到“圆周/曲率”	拆分 a_t 与 a_n
	$a = a_t + a_n$ a_t 改变速率 a_n 改变方向
5 看到“相对”或“风/水流/船”	画速度三角形
	• 统一正方向 • 列矢量方程 • 拆 x 、 y 分量求解

3 易错判断 (考试最容易踩的坑)

⚠ 速度大小不变
≠ 加速度为零


匀速圆周运动: v 大小不变,
但 $a = a_n = \frac{v^2}{R} \neq 0$.

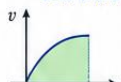
⚠ 位移 ≠ 路程


位移只与始末位置有关,
路程是实际走过的长度,
除非中途不变向。

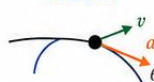
⚠ 平均速度 ≠ 平均速率


平均速度 = 总位移/总时间 (矢量)
平均速率 = 总路程/总时间 (标量)

⚠ 积分求速度
必须带初始条件


 $v(t) = v_0 + \int a dt$,
漏掉 v_0 → 漏掉一族解!

⚠ 加速度方向不一定
与速度同向


可能同向、反向或垂直,
不能凭直觉判断。

4 考前自测 (检验核心理解, 选出正确选项)

Q1 运动学解释力的原因吗?

- A. 是
B. 否
C. 只在匀速运动时解释
D. 只在曲线运动时解释

Q2 圆周运动中, 速度方向沿半径吗?

- A. 是, 沿半径指向圆心
B. 是, 沿半径远离圆心
C. 否, 沿切线方向
D. 不一定, 看速率大小

Q3 法向加速度 a_n 的作用?

- A. 改变速率
B. 改变速度大小和方向
C. 改变速度方向
D. 保持速度方向不变

Q4 位矢大小 $|\vec{r}|$ 等于路程吗?

- A. 一定相等
B. 一定不相等
C. 只有在直线单向运动时相等
D. 永远不相等

5 答案附页 (迅速核对, 查漏补缺)

A1 答案

B

运动学只描述“怎么动”,
不解释“为什么动”。

A2 答案

C

圆周运动中, 速度方向
沿切线方向。

A3 答案

C

a_n 指向曲率中心, 专门
改变速度方向。

A4 答案

B

位矢大小 $|\vec{r}|$ 是到原点的距离,
与路程一般不相等。

📌 记住一句话:

“先建模, 后求解;
先方向, 后大小。”

考试自查清单:

- ☐ 参考系确定了吗?
☐ 正方向统一了吗?
☐ 是否带初始条件?
☐ 结果是否有单位?
☐ 物理意义对了吗?

1. 题目

质点沿 x 轴运动, 变加速度为

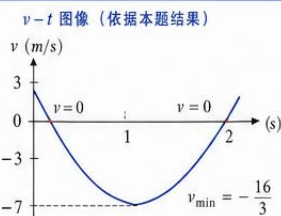
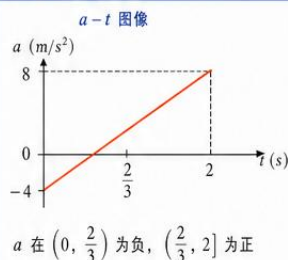
$$a(t) = 6t - 4 \quad (\text{m/s}^2)$$

已知 $t = 0$ 时, $x_0 = 2 \text{ m}$, $v_0 = -3 \text{ m/s}$ 。

求: (1) $v(t)$; (2) $x(t)$;

(3) 判断 $0 \sim 2 \text{ s}$ 内的位移和路程的计算流程。

辅助图像 (定性)



2. 标准解法框架

① 先由加速度积分求速度:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau) d\tau$$

② 再由速度积分求位移 (位置):

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau$$

③ 解方程 $v(t) = 0$, 找出变向时刻。

④ 判断变向时刻是否落入 $[0, 2]$ 内:

若落入 $\rightarrow$ 路程需分段;

否则 $\rightarrow$ 路程 $= |\Delta x|$ 。

❗ 积分必须带上初始条件, 积分常数由 v_0 、 x_0 确定。

3. 关键推导

(1) 求 $v(t)$

$$\begin{aligned} v(t) &= v_0 + \int_0^t (6\tau - 4) d\tau \\ &= -3 + \left[3\tau^2 - 4\tau \right]_0^t \\ &= 3t^2 - 4t - 3 \quad (\text{m/s}) \end{aligned}$$

(2) 求 $x(t)$

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + \int_0^t (3\tau^2 - 4\tau - 3) d\tau \\ &= 2 + \left[\tau^3 - 2\tau^2 - 3\tau \right]_0^t \\ &= t^3 - 2t^2 - 3t + 2 \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

牢记: 先求导、后积分;
未知函数的积分要加常数, 初值来确定!

4. 判别与计算流程 ($0 \sim 2 \text{ s}$)

(1) 求变向时刻: 解 $v(t) = 0 \Rightarrow 3t^2 - 4t - 3 = 0$

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 36}}{6} = \frac{4 \pm \sqrt{52}}{6}$$

取正根: $t_1 = \frac{4 + \sqrt{52}}{6} \approx 1.54 \text{ s} \in (0, 2)$

(2) 结论: 区间内存在变向点 t_1 , 路程需分段。

(3) 计算位移 (只看末位置):

$$\begin{aligned} x(0) &= 2, \quad x(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 2 = -2 \\ \text{位移 } \Delta x &= x(2) - x(0) = -2 - 2 = -4 \text{ m} \end{aligned}$$

(4) 计算路程 (分段求和):

$$\begin{aligned} \text{先求中间位置 } x(t_1): \\ x(t_1) &= t_1^3 - 2t_1^2 - 3t_1 + 2 \approx -3.19 \text{ m} \\ \text{路程 } s &= |x(t_1) - x(0)| + |x(2) - x(t_1)| \\ &= |-3.19 - 2| + |-2 - (-3.19)| \\ &\approx 5.19 + 1.19 = 6.38 \text{ m} \end{aligned}$$

流程速记: 求 $v(t) \rightarrow$ 解 $v = 0 \rightarrow$ 判断是否分段
位移: 末位置 - 初位置; 路程: 分段绝对和。

5. 易错点警示

❗ 把 $\int a dt$ 当作最终位置

$\int a dt$ 得到的是速度改变量,
不是位移!
位移要对速度再积分。

❗ 忘记积分常数

积分必须带常数!
常数由 v_0 、 x_0 确定,
否则结果会整体偏移。

❗ 不找变向点直接用 $|\Delta x|$ 当路程

当 $v(t)$ 变号时, 质点折返,
路程 $> |\Delta x|$;
必须先解 $v = 0$ 决定是否分段。

❗ 符号意义混淆

位移有正负方向性,
路程 (长度) 永远非负,
不能把负的位移当负路程。

6. 自测区 (检验理解)

Q1 若在某时间区间内 $v(t)$ 不变号,
路程是否等于 |位移|?

- A. 是 B. 否
C. 不一定 D. 视情况而定

Q2 在由 $a(t)$ 积分求 $v(t)$ 时,
积分常数由什么物理量决定?

- A. 位移初值 B. 初速度
C. 加速度大小 D. 时间起点

Q3 位移可以为负吗?

- A. 不可以
B. 可以
C. 只有路程才可以为负
D. 视参照系而定

💡 解题小技巧

- 先画图 ($a-t$ 或 $v-t$) 判断趋势;
- 代入检验边界点 (如 $t = 0, 2$);
- 结果注意单位与符号意义。

7. 答案区

A1 答案

A

A2 答案

B

A3 答案

B

本题关键结果汇总

- $v(t) = 3t^2 - 4t - 3 \text{ (m/s)}$
- $x(t) = t^3 - 2t^2 - 3t + 2 \text{ (m)}$
- 变向时刻 $t_1 \approx 1.54 \text{ s}$
- 位移 $\Delta x = -4 \text{ m}$ ($0 \sim 2 \text{ s}$)
- 路程 $s \approx 6.38 \text{ m}$ ($0 \sim 2 \text{ s}$)

1. 题目主线 (综合情景)

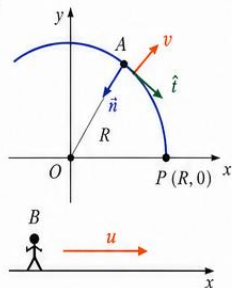
一小球 A 沿光滑圆弧轨道 (半径 R) 从点 P 出发, 沿逆时针方向运动, 圆心为 O 。

小球的速率随时间变化: $v(t) = v_0 + kt$ (k 为常数, $v_0 > 0$)。

同时有一观察者 B 以恒定速度 u 沿 x 轴正方向作匀速直线运动。

(1) 判断小球在任意时刻的切向加速度 a_t 、法向加速度 a_n 以及总加速度大小。

(2) 求观察者看到的小球的相对速度, 并画出速度三角形。



2. 关键结论 (自然坐标系)

① 切向加速度 (改变率)

$$a_t = \frac{dv}{dt} = k \quad (\text{方向沿切线 } \hat{t})$$

② 法向加速度 (改变方向)

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 + kt)^2}{R} \quad (\text{指向圆心 } O, \text{ 沿 } -\hat{n})$$

③ 总加速度大小

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{k^2 + \left(\frac{v_0 + kt}{R}\right)^2}$$

④ 相对速度 (观察者 B 看到的小球速度)

$$\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v}_{\text{小球}} - \vec{v}_{\text{观察者}} = \vec{v} - u\hat{i}$$

$$\text{其中 } \vec{v} = v\hat{t}, \quad u\hat{i} = (u, 0)$$

3. 解题步骤 (通用流程)

Step 1 建立自然坐标系 ($\hat{t}$ 沿切线正向, $\hat{n}$ 指向曲率中心 O)。

Step 2 由速率 $v(t)$ 写出切向加速度: $a_t = \frac{dv}{dt}$ 。

Step 3 由轨道曲率半径 R 写出法向加速度: $a_n = \frac{v^2}{R}$ 。

Step 4 总加速度: $|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$, 方向为 $\vec{a} = a_t\hat{t} - a_n\hat{n}$ 。

Step 5 相对速度: $\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v} - \vec{u}$, 化为分量 (x, y) 或用速度三角形分析。

⚠ 约束类提醒 (出现绳、杆、接触面时)

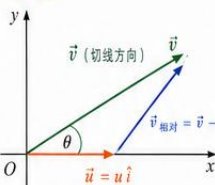
第一步: 先把几何约束式写出来 (如 $r = \text{常数}$, $x^2 + y^2 = R^2$, $x \cos \theta + y \sin \theta = \text{常数}$ 等);

第二步: 对时间 t 求导 (一次求速度约束, 二次求加速度约束);

第三步: 再代入已知量求解。不要直接猜速度或加速度方向!

4. 速度三角形 (示意)

(矢量图)



(分量表示)

$$\begin{aligned} \vec{v} &= v(\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}) \\ \vec{u} &= u\hat{i} \\ \Rightarrow \vec{v}_{\text{相对}} &= (v \cos \theta - u)\hat{i} + (v \sin \theta)\hat{j} \\ |\vec{v}_{\text{相对}}| &= \sqrt{(v \cos \theta - u)^2 + (v \sin \theta)^2} \end{aligned}$$

说明:

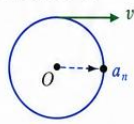
相对速度是“矢量差”, 不是“速度大小相减”。

当 $v \cos \theta = u$ 时, 观察者看到的小球速度竖直向上。

5. 易错点与边界情况

⚠ 匀速率圆周也有 a_n

当 $k = 0$ 时, $a_t = 0$,
但 $a_n = \frac{v^2}{R} \neq 0$,
加速度不为零。

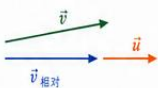


⚠ 相对速度是矢量差

不能把相对速度写成
 $|\vec{v}| - |\vec{u}|$ 。

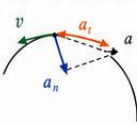
必须:

$$\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v} - \vec{u}$$



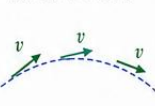
⚠ 加速度不一定沿速度方向

曲线运动时 $\vec{a} = a_t\hat{t} - a_n\hat{n}$,
只有 $a_n = 0$ 且 $a_t \parallel \vec{v}$
时, $\vec{a}$ 才与 $\vec{v}$ 同向或反向。



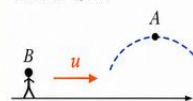
⚠ 注意瞬时方向变化

切线方向 $\hat{t}$ 随时刻变化,
即使速率常数,
加速度方向也在变。



⚠ 分清“看到的”与“真实的”

观察者匀速平时时,
看到的速度变了,
但真实加速度不变
(见自测 Q2)。



6. 自测题 (检验理解)

Q1 当 $v(t) = v_0 + kt$, 若 $k > 0$,
则切向加速度 a_t 的方向如何?

- A. 一定为正 B. 一定为负
C. 可正可负 D. 与 k 无关

Q2 观察者以恒定速度作匀速平动,
会改变小球的真实加速度吗?

- A. 会变大 B. 会变小
C. 会改变方向 D. 不会改变

Q3 在曲线运动中, 法向加速度 a_n
的方向是否沿速度方向?

- A. 是 B. 否
C. 视情况而定 D. 与速度同向

Q4 求相对速度时, 能否用速度
三角形 (矢量法则) 求解?

- A. 不能 B. 只能近似
C. 能 D. 需要额外条件

7. 答案区

Q1 答案: A (是)

Q2 答案: D (否)

Q3 答案: B (否, 指向曲率中心)

Q4 答案: C (能)

8. 方法与结论速记

✓ 自然坐标: $a_t = \frac{dv}{dt}$, $a_n = \frac{v^2}{R}$, $|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$, $\vec{a} = a_t\hat{t} - a_n\hat{n}$ 。

✓ 相对速度: $\vec{v}_{\text{相对}} = \vec{v} - \vec{u}$, 先画速度三角形, 再写分量公式。

✓ 约束运动: 先写几何约束式 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 代入已知量求解。